



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_SRS_v1_0



เอกสาร สรุปความต้องการของระบบงาน (SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION - SRS)

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

เวอร์ชัน: 1.0

จัดทำโดย: นายวีระ เนียมโกะ (TL, AN)

วันที่อนุมัติเอกสาร: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ประวัติการจัดทำเอกสาร

ลำดับ	เวอร์ชัน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
1	0.1	จัดทำเอกสาร สรุปความต้องการของระบบงาน	นายวีระ เนียมโกะ (TL, AN)	10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
2	0.1	ตรวจทาน สรุปความต้องการของระบบงาน	นางสาวปวีศา จันทรสภาพ (PM)	15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
3	1.0	อนุมัติเอกสาร สรุปความต้องการของระบบงาน	นายทีโนภาส อร์ไทรวรรณ	15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สารบัญ

- บทนำ (Introduction)
- ความต้องการของระบบ (System Requirements)
 - 2.1 ภาพรวมความต้องการของระบบ (System Requirement Overview)
 - 2.2 ความสามารถของระบบ (Requirements Functionality)
 - 2.3 ส่วนต่อประสานภายนอก (External Interfaces)
- ความต้องการทางซอฟต์แวร์ (Software Requirements)
 - 3.1 ภาพรวมความต้องการทางซอฟต์แวร์ (Software Requirement Overview)
 - 3.2 ความสามารถของระบบ (Requirements Functionality)
 - 3.3 ส่วนต่อประสานภายนอก (External Interfaces)
- ความต้องการที่ไม่ใช่การทำงานของระบบ (Non-functional Requirements)
 - 4.1 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface)
 - 4.2 การใช้งานง่าย (Usability and Ease of Use)
 - 4.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency)
 - 4.4 ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

1. บทนำ (Introduction)

ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร (Rabbit Workflow - RBWF) จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจของ บริษัท แรบบิท ไทล์ จำกัด โดยครอบคลุมการจัดการคลังสินค้าและสต็อกกระเบื้อง การออกคำขอใบเสนอราคาและใบเสนอราคา การจัดซื้อผ่านใบสั่งซื้อ การบริหารงานช่างและคิวส่งของ (Delivery Note) ตลอดจนระบบบัญชีเงินสด ค่าคอมมิชชั่น เงินเดือน และสิทธิการใช้งานตามบทบาท (RBAC)

2. ความต้องการของระบบ (System Requirements)

2.1 ภาพรวมความต้องการของระบบ (System Requirement Overview)

ระบบออกแบบเป็น Web-Based Application ให้พนักงานขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ช่างตัด/เตรียมกระเบื้อง ฝ่ายการเงิน และผู้บริหาร ทำงานบนระบบเดียวกัน สามารถบันทึกและติดตามงานตามโมดูลในเอกสาร SOW ข้อ 3.1–3.6 ตรวจสอบสถานะเอกสาร และออกรายงานได้โดยไม่ต้องใช้ระบบแยกหลายชุด

2.2 ความสามารถของระบบ (Requirements Functionality)

รหัสข้อกำหนดสอดคล้องกับขอบเขตในเอกสาร SOW ข้อ 3.1–3.6 และสรุปในเอกสาร PMP ข้อ 2

2.2.1 ระบบจัดการคลังสินค้าและสต็อกกระเบื้อง (Stock Management)

Requirement ID	รายละเอียดความต้องการ
REQ-STK-01	ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบหมวดหมู่และรายการสินค้ากระเบื้อง พร้อมระบุขนาด เกรด สี ราคา และตำแหน่งจัดเก็บ
REQ-STK-02	ระบบสามารถบันทึกรับเข้า-จ่ายออกสต็อกกระเบื้องและปรับปรุงยอด (Stock Adjust)
REQ-STK-04	ระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำกว่าเกณฑ์ (Stock Notification) ผ่านระบบและอีเมล

2.2.2 ระบบคำขอใบเสนอราคา ใบเสนอราคา และคอมมิชชั่น (RFQ, Quotation & Commission)

Requirement ID	รายละเอียดความต้องการ
REQ-QTO-01	ระบบสามารถบันทึกและติดตามคำขอใบเสนอราคา (RFQ) จากลูกค้า
REQ-QTO-02	ระบบสามารถสร้างใบเสนอราคา (Quotation) คำนวณส่วนลด กำไรขั้นต้น (Profit Analysis) และออก PDF
REQ-QTO-03	ระบบมีเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบเสนอราคาตามมูลค่าอนุมัติ
REQ-QTO-04	ระบบสามารถคำนวณและบันทึกประวัติการจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับพนักงานขาย

2.2.3 ระบบใบสั่งซื้อและซัพพลายเออร์ (Purchase Orders & Suppliers)

Requirement ID	รายละเอียดความต้องการ
REQ-PO-01	ระบบสามารถสร้างและออกใบสั่งซื้อ (PO PDF) ส่งไปยังซัพพลายเออร์
REQ-PO-02	ระบบสามารถบันทึกการรับสินค้า (PO Receipts) พร้อมอัปโหลดรูปภาพและเอกสารกำกับ
REQ-PO-03	ระบบสามารถบันทึกการชำระเงินค่างวด PO ใบกำกับภาษี และเอกสารใบเสร็จ
REQ-PO-04	ระบบจัดการข้อมูลซัพพลายเออร์และประวัติการสั่งซื้อ

2.2.4 ระบบงานช่าง คิวจัดเตรียม และใบส่งสินค้า (Worker Jobs, Queue & DN)

Requirement ID	รายละเอียดความต้องการ
REQ-WRK-01	ระบบสามารถมอบหมายงานช่าง (Worker Jobs) และติดตามสถานะการตัด/เตรียมกระเบื้อง
REQ-WRK-02	ช่างสามารถอัปโหลดรูปภาพผลงานหลังทำเสร็จ
REQ-WRK-03	ระบบสามารถแสดงผลหน้าจอคิวการเตรียมสินค้า (Queue Display Page) แบบเรียลไทม์

Requirement ID	รายละเอียดความต้องการ
REQ-WRK-04	ระบบสามารถออกใบส่งของ (Delivery Note PDF) และส่งแจ้งเตือนการจัดส่ง

2.2.5 ระบบการเงิน บัญชีเงินสด และสิทธิการใช้งาน (Finance, Cash Ledger & RBAC)

Requirement ID	รายละเอียดความต้องการ
REQ-FIN-01	ระบบสามารถบันทึกสมุดบัญชีเงินสดรับ-จ่าย (Cash Ledger) และสรุปยอดคงเหลือ
REQ-FIN-02	ระบบสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายองค์กร (Expenses) และคำขอเบิกจ่ายพนักงาน (Reimbursements)
REQ-FIN-03	ระบบคำนวณเงินเดือนพนักงาน (Salary Management) และออกใบเสร็จรับเงิน (Receipt PDF)
REQ-FIN-04	ระบบจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเงินประจำเดือน
REQ-SEC-01	ระบบบริหารผู้ใช้งาน (Users), เอเจนต์ (Agents), พนักงาน (Workers) และผู้จัดจำหน่าย (Suppliers) กำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) และเปลี่ยนรหัสผ่าน

2.3 ส่วนต่อประสานภายนอก (External Interfaces)

ระบบเชื่อมต่อกับบริการภายนอกเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานตามข้อกำหนด ไม่ใช่ Payment Gateway หรือ Mapping API

- **SMTP / อีเมล:** ส่งการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำกว่าเกณฑ์ตาม REQ-STK-04
- **WebSocket:** ส่งสถานะคิวเตรียมสินค้าแบบเรียลไทม์ไปยังหน้า Queue Display
- **ที่เก็บไฟล์:** จัดเก็บเอกสาร PDF (ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, ใบส่งของ, ใบเสร็จ) และรูปถ่ายงานช่าง/ใบรับสินค้า
- **HTTPS ผ่าน Nginx และ Cloudflare:** รับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบตามเอกสารสภาพแวดล้อมการพัฒนา (IE)

3. ความต้องการทางซอฟต์แวร์ (Software Requirements)

3.1 ภาพรวมความต้องการทางซอฟต์แวร์ (Software Requirement Overview)

Rabbit Workflow พัฒนาเป็น Web Application โดยใช้ **Go REST API** ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล **MySQL 8.0** ใช้ **Redis** ในการแคชข้อมูล และใช้ **Svelte / Vite** เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบทำงานในคอนเทนเนอร์ **Docker** ตามเอกสาร IE และ SDD

3.2 ความสามารถของระบบ (Requirements Functionality)

ระบบจะรองรับการทำงานดังนี้:

- รองรับผู้ใช้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 50 Concurrent Users โดย Response time ของ REST API เฉลี่ยต่ำกว่า 500 ms และหน้าจอต้อนรับไม่เกิน 2 วินาที (REQ-NFR-02)
- ข้อมูลผู้ใช้ถูกปกป้องด้วยการเข้ารหัสผ่านแบบ bcrypt, JWT Token และสิทธิ์ RBAC (REQ-NFR-03)

3.3 ส่วนต่อประสานภายนอก (External Interfaces)

- ระบบให้บริการ **REST API (JSON)** ผ่าน Nginx Reverse Proxy สำหรับหน้าเว็บ Svelte
- ใช้ **WebSocket Hub** สื่อสารสถานะคิวงานระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับหน้าจอคลังสินค้า
- ใช้ **Redis** เป็นชั้นแคชเพื่อลดภาระฐานข้อมูล และใช้ **MySQL** เป็นแหล่งข้อมูลหลัก

โครงการนี้ไม่ใช่คิวข้อความแบบ RabbitMQ

4. ความต้องการที่ไม่ใช่การทำงานของระบบ (Non-functional Requirements)

รหัส NFR ใช้ชุดเดียวกับเอกสาร PMP ข้อ 2.2

4.1 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface)

ออกแบบด้วย Responsive Web Design รองรับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และหน้าจอแสดงคิวในคลังสินค้า ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วย Svelte และ Tailwind CSS ตามเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ (SDD)

4.2 การใช้งานง่าย (Usability and Ease of Use)

ระบบแสดงเมนูและฟังก์ชันตามบทบาทของผู้ใช้ (RBAC) ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง หน้า Queue Display เปิดใช้งานบนจอคลังสินค้าได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมซับซ้อน

4.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ใช้ Redis ในการแคชข้อมูลเพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าถึง และลดการโหลดของฐานข้อมูล MySQL ตามเกณฑ์ REQ-NFR-02 (ผู้ใช้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 50 คน และเวลาตอบสนองของ API เฉลี่ยต่ำกว่า 500 ms)

4.4 ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

ระบบมีความเสถียรตาม REQ-NFR-01 โดยมี Uptime ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อเดือน สำรองข้อมูล MySQL ตามรอบในแผน SCM และสามารถ Restore กลับคืนได้ภายใน 1 ชั่วโมง ตาม REQ-NFR-04

รูปแบบของหน้าจอการใช้งาน (User Interface Design)

รายละเอียดรูปแบบหน้าจอและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้อยู่ในเอกสาร [Software Design \(RBWF_SDD_v1_0\)](#)

5. ข้อตกลงและการลงนามอนุมัติ (Sign-off Agreement)

- ☒ อนุมัติ
- ☐ ไม่อนุมัติ

ผู้จัดทำ (Prepared By)	ผู้ทบทวน / สอบทาน (Reviewed By)	ผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า (Customer Approver)
Veera N.	Pawarisa J.	ทีโนภาส อรไทรวรรณ
(นายวีระ เนียมโกะ)	(นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	(นายทีโนภาส อรไทรวรรณ)
หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL, AN)	ผู้จัดการโครงการ (PM)	ผู้มีอำนาจลงนาม
โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	บริษัท ซิมโฟรซอพท์ จำกัด
วันที่: 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	วันที่: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	วันที่: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569